

## TP — Gamme étalon et incertitudes - 1ère

**Contexte** : le permanganate de potassium  $\text{KMnO}_4$  colore une solution en violet et absorbe fortement vers  $\lambda = 525 \text{ nm}$ . On construit une gamme étalon pour vérifier la loi de Beer-Lambert ( $A = k \cdot c$ ), où  $k$  est une constante caractéristique de l'espèce étudiée et de la cuve), déterminer la concentration  $C_x$  d'une solution inconnue, puis évaluer l'incertitude sur cette concentration.

**Matériel par binôme** : 2 fioles jaugées 50 mL, pipettes jaugées 5/10/20 mL + propipette, béchers, spectrophotomètre + cuves, ordinateur (tableur).

### I. Préparation de la gamme étalon

On dilue la solution mère  $C_0 = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$  dans des fioles jaugées de 50 mL.

- **Chaque binôme prépare** uniquement  $S_4$  (commune à tous, utilisée aussi pour repérer  $\lambda_{\text{max}}$ ) et une seconde solution qui lui est propre, selon sa position dans la colonne de paillasses.

| Colonne de 5     | P1    | P2    | P3    | P4    | P5    |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Seconde solution | $S_1$ | $S_2$ | $S_3$ | $S_5$ | $S_3$ |

| Colonne de 4     | P1    | P2    | P3    | P4    |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Seconde solution | $S_1$ | $S_2$ | $S_3$ | $S_5$ |

Une fois les absorbances mesurées (partie III), chaque binôme reporte ses 2 valeurs ( $S_4$  et sa solution) au tableau.

#### Travail à faire

1. Pour  $S_4$  ( $C_4 = 3,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ), montrer que le volume de  $C_0$  à prélever est  $V_4 = 30,0 \text{ mL}$ .
2. Calculer de même le volume à prélever pour la solution qui vous est attribuée, et compléter le tableau ci-dessous.
3. Schématiser la préparation de  $S_4$ .

|                               | $S_1$                 | $S_2$                | $S_3$                | $S_4$                | $S_5$                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $C_i \text{ (mol/L)}$         | $0,50 \times 10^{-4}$ | $1,0 \times 10^{-4}$ | $2,0 \times 10^{-4}$ | $3,0 \times 10^{-4}$ | $4,0 \times 10^{-4}$ |
| $V(C_0) \text{ prélevé (mL)}$ |                       |                      |                      | 30,0                 |                      |

**Protocole** : rincer chaque fiole à l'eau distillée et chaque pipette avec la solution qu'elle prélève ; prélever  $V_i$  de  $C_0$ , compléter à 50 mL avec de l'eau distillée, boucher et homogénéiser.

### II. Choix de la longueur d'onde de travail

#### Expérience

Faire le blanc (avec de l'eau distillée) puis mesurer l'absorbance de  $S_4$  tous les 25 nm entre 400 et 700 nm. Tracer  $A = f(\lambda)$  et relever  $\lambda_{\text{max}}$ , longueur d'onde utilisée pour la suite du TP.

$\lambda_{\text{max}} = \dots\dots\dots \text{ nm}$

### III. Droite d'étalonnage

#### Expérience

- Étalonner le spectrophotomètre à  $\lambda_{\max}$  avec le blanc.
- Mesurer l'absorbance de vos deux solutions ( $S_4$  et celle qui vous est attribuée), puis de la solution inconnue  $C_x$  (rincer la cuve avec la solution avant chaque mesure).
- Reporter vos valeurs sur le tableau commun de la colonne.

|                                    | $S_1$                 | $S_2$                | $S_3$                | $S_4$                | $S_5$                | $C_x$ |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| $C$ (mol/L)                        | $0,50 \times 10^{-4}$ | $1,0 \times 10^{-4}$ | $2,0 \times 10^{-4}$ | $3,0 \times 10^{-4}$ | $4,0 \times 10^{-4}$ | ?     |
| $A$ mesurée                        |                       |                      |                      |                      |                      |       |
| $k_i = A/C$ (L·mol <sup>-1</sup> ) |                       |                      |                      |                      |                      | —     |

#### Travail à faire

1. Calculer, pour chaque solution de la gamme, le rapport  $k_i = A/C$  et compléter la dernière ligne du tableau.
2. Calculer la moyenne des valeurs de  $k$  notée  $k_{\text{moy}}$
3. La grandeur  $A$  est-elle proportionnelle à  $C$  ? Justifier brièvement.
4. Tracer  $A = f(C)$  au tableur ; ajouter la droite de régression passant par l'origine, et relever sa pente  $k$ . Vérifier que  $k$  est très proche de  $k_{\text{moy}}$
5. En déduire

$$C_x = \frac{A_x}{k_{\text{moy}}}$$

### IV. Incertitude sur la concentration inconnue (évaluation de type A)

- Chaque binôme calcule sa propre valeur de  $C_x = A_x/k_{\text{moy}}$  (partie III), à partir de sa mesure d'absorbance.
- Chaque binôme mutualise au tableau sa valeur de  $C_x$ .

#### Travail à faire

1. Recopier au tableur les  $n$  valeurs de  $C_x$  obtenues par tous les binômes de la classe.
2. Calculer la moyenne  $\overline{C_x} = \frac{1}{n} \sum_i C_{x,i}$  et l'écart-type  $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_i (C_{x,i} - \overline{C_x})^2}$ .
3. En déduire l'incertitude-type de la moyenne :

$$u(C_x) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

4. Écrire le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs :  $C_x = \overline{C_x} \pm u(C_x)$ .

### V. Synthèse

#### Travail à faire

1. La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée par vos mesures ? Justifier.
2. Pourquoi une mesure isolée d'absorbance ne suffit-elle pas pour estimer une incertitude ?
3. Que devient  $u(C_x)$  si on double le nombre de binômes de la classe ?